Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería · Departamento de Ciencias de la Computación
CC3067 Redes · Sección 10 · Grupo 1

Proyecto Final: Fase 1

Diseño, Subneteo e Implementación Base en la Nube

Propuesta técnica para RedNova GT



Pablo Daniel Barillas Moreno	22193
Andrés Rafael Chivalán	21534
Roberto Emiliano Otoniel Camposeco Torres	23968

Guatemala, octubre de 2026

Control del documento

Título	Proyecto Final: Fase 1 - Diseño, Subneteo e Implementación Base en la Nube
Organización propuesta	RedNova GT
Curso	CC3067 Redes, sección 10
Equipo	Grupo 1
Versión	1.5
Fecha de actualización	22 de octubre de 2026
Clasificación	Documento académico
Repositorio	`GitHub: Proyecto Final - Grupo 1`

Historial de revisión

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
0.1	5/10/2026	Definición de alcance, supuestos y arquitectura preliminar.	Grupo 1
0.7	5/10/2026	Incorporación de cálculos, diagramas, Terraform y controles de seguridad.	Grupo 1
1.0	5/10/2026	Compilación, validación técnica y revisión visual del entregable.	Grupo 1
1.1	19/10/2026	Ajustes editoriales solicitados, nueva captura PowerShell y auditoría final.	Grupo 1
1.2	20/10/2026	Evidencia de identidad y planificación en AWS, enlace al repositorio y actualización del estado.	Grupo 1
1.3	20/10/2026	Nota de ejecución final para controlar costos y actualización del riesgo de credenciales temporales.	Grupo 1
1.4	22/10/2026	Integración de evidencia real de despliegue y conectividad en AWS.	Grupo 1
1.5	22/10/2026	Cierre de la Fase 1 con cinco controles técnicos verificados.	Grupo 1

Integrantes

Nombre	Carné
Pablo Daniel Barillas Moreno	22193
Andrés Rafael Chivalán	21534
Roberto Emiliano Otoniel Camposeco Torres	23968

Declaración de trazabilidad

El informe distingue tres clases de afirmaciones: diseño propuesto, validación local reproducible y evidencia obtenida en servicios externos. Los resultados se conservan en la carpeta `evidence/`; las credenciales, llaves privadas y estados de Terraform están excluidos del control de versiones. Los registros del 22 de octubre de 2026 acreditan un `apply` de 20 recursos, cinco subredes y

conectividad real entre dos instancias privadas de Ventas. También acreditan el rechazo de ICMP desde el bastión. Estas evidencias cubren los cinco controles técnicos definidos para la Fase 1.

Contenido

Control del documento i

1 Resumen 1

2 Contexto, alcance y supuestos 2

2.1 Contexto empresarial . . . 2

2.2 Objetivos . . . 2

2.2.1 Objetivo general . . . 2

2.2.2 Objetivos específicos . . . 2

2.3 Alcance incluido . . . 3

2.4 Fuera de alcance . . . 3

2.5 Supuestos y restricciones . . . 3

3 Selección y justificación del proveedor 5

3.1 Método de evaluación . . . 5

3.2 Interpretación del resultado . . . 6

3.3 Justificación técnica de AWS . . . 6

3.3.1 Correspondencia entre conceptos académicos y recursos . . . 6

3.3.2 Trazabilidad y automatización . . . 7

3.3.3 Control del costo . . . 7

3.4 Decisión . . . 7

4 Análisis de requerimientos 8

4.1 Requerimientos funcionales . . . 8

4.2 Requerimientos no funcionales . . . 8

4.3 Criterios de aceptación y evidencia . . . 9

4.4 Riesgos de interpretación . . . 9

5 Diseño de la red 10

5.1 Vista general . . . 10
5.2 Componentes . . . 10
5.2.1 VPC . . . 10
5.2.2 Subredes públicas . . . 11
5.2.3 Subredes privadas . . . 11
5.2.4 Bloque de reserva . . . 11
5.3 Enrutamiento . . . 11
5.4 Flujos representativos . . . 12
5.4.1 Administración hacia Ventas . . . 12
5.4.2 Ventas hacia Ventas . . . 12
5.4.3 Visitas hacia redes internas . . . 12
5.5 Escalabilidad . . . 12

6 Cálculos de subneteo **13**
6.1 Fundamento . . . 13
6.2 Cálculo de Visitas . . . 13
6.3 Cálculo de Ventas . . . 14
6.4 Cálculo de TI . . . 14
6.5 Cálculo de Data Center . . . 14
6.6 Cálculo de Administración . . . 15
6.7 Resumen detallado . . . 15
6.8 Demostración de contención y no solapamiento . . . 15

7 Segmentación, seguridad y rutas **17**
7.1 Modelo de confianza . . . 17
7.2 Grupos de seguridad . . . 18
7.2.1 Grupo del bastión . . . 18
7.2.2 Grupo de Ventas . . . 18
7.3 Defensa en profundidad . . . 18
7.4 Amenazas operativas y controles . . . 18
7.5 Limitaciones de seguridad . . . 19

8 Implementación del prototipo **20**
8.1 Estrategia reproducible . . . 20

8.2 Preparación . . . 20
8.2.1 Identidad y región . . . 20
8.2.2 Llave temporal . . . 21
8.2.3 Variables . . . 21
8.3 Creación de la red . . . 21
8.4 Aplicación de seguridad . . . 22
8.5 Creación del cómputo . . . 22
8.6 Comandos de ejecución y cierre . . . 22
8.7 Resultado observado en AWS . . . 22

9 Plan y resultados de pruebas **24**
9.1 Principio de verificación . . . 24
9.2 Prueba P-01: capacidad y no solapamiento . . . 24
9.3 Prueba P-02: formato y validez de Terraform . . . 24
9.4 Prueba P-03: planificación contra el proveedor . . . 25
9.5 Prueba P-04: conectividad privada . . . 26
9.6 Prueba P-05: aislamiento . . . 27
9.7 Matriz de resultados . . . 27
9.8 Interpretación . . . 27

10 Planeación del proyecto **28**
10.1 Estructura de trabajo . . . 28
10.2 Responsabilidades . . . 28
10.3 Hitos y puertas de calidad . . . 29
10.4 Registro de riesgos . . . 29
10.5 Definición de terminado . . . 30

11 Control de costos y ciclo de vida **31**
11.1 Principios adoptados . . . 31
11.2 Componentes potencialmente facturables . . . 31
11.3 Etiquetado . . . 32
11.4 Lista de cierre . . . 32

12 Conclusiones y recomendaciones **33**

12.1 Conclusiones 33
12.2 Recomendaciones inmediatas 33
12.3 Evolución hacia producción 34
12.4 Cierre 34

A Inventario de archivos entregados **35**

B Extractos de configuración **36**

B.1 Definición de segmentos 36
B.2 Regla ICMP de Ventas 36
B.3 Salidas relevantes 36

C Procedimiento operativo abreviado **37**

Referencias **38**

Índice de figuras

3.1 Matriz ponderada de selección del proveedor. Elaboración propia. 6

5.1 Arquitectura lógica de la VPC propuesta. Elaboración propia. 10

6.1 Mapa proporcional del espacio de direcciones. Elaboración propia. 15

7.1 Matriz de comunicación prevista entre segmentos. Elaboración propia. 17

8.1 Flujo controlado para implementar, evidenciar y destruir. Elaboración propia. . . 20

8.2 Verificación genuina de identidad AWS y región configurada. Los identificadores de cuenta fueron redactados antes de incorporarlos al informe. 21

8.3 Evidencia genuina de la VPC disponible y de su segmentación y enrutamiento en AWS. 23

9.1 Captura reproducible de las validaciones locales. 25

9.2 Evidencia genuina del plan Terraform contra AWS. Esta captura documenta la revisión previa al `apply`; la ejecución real se acredita por separado. 26

9.3 Prueba genuina de aislamiento: ICMP desde el bastión hacia Ventas fue bloqueado. 27

10.1 Cronograma de la Fase 1. Elaboración propia. 28

Índice de tablas

3.1 Criterios utilizados para seleccionar la nube 5

4.2 Trazabilidad entre entregables y evidencia 9

5.1 Tablas de rutas propuestas 11

6.1 Plan de direccionamiento IPv4 15

7.1 Reglas relevantes del prototipo 18

9.1 Resumen de verificación 27

10.1 Distribución propuesta de responsabilidades 28

11.1 Superficie de costo del prototipo 31

Capítulo 1

Resumen

RedNova GT es una empresa guatemalteca ficticia que ofrece software de gestión comercial a pequeñas y medianas empresas. Su crecimiento exige separar lógicamente las funciones de Ventas, Tecnologías de la Información (TI), Data Center y acceso de visitantes. El presente documento propone trasladar ese ecosistema a Amazon Web Services (AWS), dentro de una nube privada virtual con direccionamiento IPv4 privado, controles de ruta y reglas de seguridad específicas.

La solución parte del bloque `10.10.0.0/24`. Mediante Variable Length Subnet Masking (VLSM) se reservan bloques diferentes según la demanda: `/26` para Visitas, `/26` para Ventas, `/27` para TI, `/28` para Data Center y `/28` para Administración. El último `/26` queda sin asignar para crecimiento. Esta distribución considera una particularidad esencial de AWS: en cada subred, las primeras cuatro direcciones y la última no pueden asignarse a recursos [1]. Por esa razón el cálculo operativo utiliza $2^{32-p} - 5$ y no la fórmula tradicional $2^h - 2$.

La arquitectura separa dos dominios de exposición. Visitas y Administración se asocian con una tabla de rutas pública; Ventas, TI y Data Center se asocian con una tabla privada que sólo conserva la ruta local de la VPC. Para la prueba de concepto, dos instancias pequeñas se ubican dentro de Ventas y reciben exclusivamente direcciones privadas. El acceso administrativo atraviesa un bastión temporal cuyo puerto SSH se limita a una sola dirección IPv4 `/32`. El tráfico ICMP entre las dos instancias se autoriza mediante un grupo de seguridad común.

La infraestructura se describe como código en Terraform y mantiene el cómputo deshabilitado de forma predeterminada para prevenir cargos involuntarios. El 22 de octubre de 2026 se ejecutó una ventana de prueba en `us-east-1`: Terraform creó 20 recursos, incluidas la VPC, cinco subredes, tres instancias EC2 y sus controles de red. Las instancias privadas de Ventas intercambiaron cuatro paquetes ICMP con 0% de pérdida, mientras que el mismo intento desde el bastión obtuvo 100% de pérdida. La carpeta `evidence/` conserva los registros y capturas correspondientes.

Resultado principal

El diseño satisface las capacidades solicitadas, utiliza bloques canónicos sin solapamiento y conserva 64 direcciones para crecimiento. La subred `10.10.0.64/26` asignada a Ventas ofrece 59 direcciones utilizables en AWS. El prototipo confirmó en la nube las direcciones privadas `10.10.0.71` y `10.10.0.79`, junto con la política de aislamiento prevista.

El repositorio reúne diagramas, scripts, Terraform, LaTeX y evidencia de AWS. Con el despliegue y las pruebas P-01 a P-05 documentadas, el alcance técnico de la Fase 1 queda completo.

Capítulo 2

Contexto, alcance y supuestos

2.1 Contexto empresarial

RedNova GT desarrolla una plataforma SaaS para inventario, facturación y análisis de ventas. El equipo de Ventas consulta demostraciones y oportunidades comerciales; TI administra sistemas, identidades y soporte; el Data Center aloja servicios internos y bases de datos; y los visitantes requieren conectividad aislada. Aunque la organización es ficticia, la separación responde a un patrón empresarial real: distintos grupos tienen necesidades y niveles de confianza distintos, por lo que compartir una red plana aumentaría tanto el dominio de falla como la superficie de exposición.

La fase no intenta construir una plataforma productiva de alta disponibilidad. Su propósito es producir un prototipo verificable que demuestre diseño, subneteo, configuración base y conectividad interna. La solución se concentra en una sola región y una sola zona de disponibilidad para reducir complejidad y costo. Una versión productiva debería duplicar los segmentos críticos en al menos dos zonas, incorporar monitoreo, registro centralizado, respaldo, balanceo y mecanismos administrados de acceso.

2.2 Objetivos

2.2.1 Objetivo general

Diseñar y prototipar en AWS una red empresarial segmentada para RedNova GT, demostrando mediante cálculos y pruebas que la asignación de direcciones, las rutas y los controles de acceso cumplen las necesidades declaradas.

2.2.2 Objetivos específicos

- Comparar proveedores de nube con criterios técnicos, académicos y económicos.
- Traducir cantidades de usuarios y servidores a prefijos CIDR válidos para AWS.
- reservar espacio suficiente para crecimiento sin exceder el bloque principal.
- Separar segmentos públicos y privados mediante tablas de rutas explícitas.
- Aplicar mínimo privilegio con grupos de seguridad orientados a función.
- Automatizar la infraestructura para reducir errores manuales y permitir repetición.

- Demostrar conectividad ICMP entre dos instancias privadas dentro de Ventas.
- Documentar costos, riesgos, evidencias y el procedimiento de destrucción.

2.3 Alcance incluido

Componente	Cobertura de esta fase
Direccionamiento	Una VPC IPv4 privada, cinco subredes implementables y un bloque de reserva.
Enrutamiento	Tabla pública con ruta por Internet Gateway y tabla privada sin salida directa.
Seguridad	Dos grupos de seguridad, restricción SSH por `/32` e ICMP interno controlado.
Cómputo	Un bastión temporal y dos instancias pequeñas de prueba cuando se habilita `enable_compute`.
Automatización	Código Terraform, variables, salidas, etiquetas y scripts de validación.
Pruebas	Capacidad CIDR, no solapamiento, validación Terraform y ping mediante direcciones privadas.
Documentación	Informe, diagramas, evidencias y README de la fase.

2.4 Fuera de alcance

Quedan fuera de esta fase: arquitectura multirregión, alta disponibilidad en múltiples zonas, VPN hacia oficinas físicas, directorio corporativo, balanceadores, bases de datos administradas, inspección profunda de paquetes, IPv6, observabilidad completa, pruebas de rendimiento y recuperación ante desastres. Estos elementos aparecen como recomendaciones de evolución, no como componentes supuestamente implementados.

2.5 Supuestos y restricciones

Supuesto	Justificación e impacto	Estado
30 visitantes concurrentes	El enunciado no cuantifica Visitas. Se adopta una carga razonable que exige `/26` en AWS y deja margen.	Explícito
25 dispositivos en Ventas	Se interpreta una dirección primaria por colaborador, más crecimiento operativo separado.	Dado
15 dispositivos en TI	Se interpreta una dirección primaria por colaborador; `/27` deja doce libres.	Dado
5 servidores lógicos	La cifra dimensiona Data Center; no obliga a ejecutar cinco EC2 durante el prototipo.	Dado

Supuesto	Justificación e impacto	Estado
Una zona de disponibilidad	Es suficiente para demostrar segmentación, pero no ofrece tolerancia a la falla de zona.	Limitación
Acceso administrativo conocido	El equipo debe conocer su IPv4 pública y expresarla como `/32`.	Operativo
Cuenta con permisos mínimos	Se requieren permisos para VPC, EC2, grupos de seguridad, llaves y etiquetas.	Externo

Restricción económica

El diseño evita NAT Gateway y direcciones públicas innecesarias. Sin embargo, AWS cobra por direcciones IPv4 públicas asociadas y ociosas [5]. El bastión sólo debe existir durante la prueba y su dirección debe liberarse al destruir el prototipo.

Capítulo 3

Selección y justificación del proveedor

3.1 Método de evaluación

La decisión se tomó con una matriz multicriterio. Cada proveedor recibe una puntuación de 1 a 5, donde 1 indica ajuste bajo y 5 ajuste excelente. La nota ponderada se calcula como:

$$S_j = \sum_{i=1}^{n} w_i r_{ij}, \qquad \sum_{i=1}^{n} w_i = 1$$

Aquí, S_j es el resultado del proveedor j, w_i el peso del criterio i y r_{ij} su calificación. Los pesos priorizan la adecuación de red y el beneficio académico porque el objetivo de la fase es aprender segmentación y demostrarla con bajo riesgo económico.

Tabla 3.1: Criterios utilizados para seleccionar la nube

Criterio	**Peso**	**Interpretación**
Ajuste de red	30%	Claridad del modelo VPC, subredes, rutas y reglas de seguridad.
Beneficio académico	25%	Facilidad de construir una prueba corta con créditos o capa aplicable a la cuenta.
Documentación	20%	Cobertura oficial, ejemplos y capacidad de citar comportamiento exacto.
Infraestructura como código	15%	Madurez del proveedor Terraform y reproducibilidad.
Control de costo	10%	Visibilidad, etiquetas, presupuestos y facilidad de desmantelamiento.

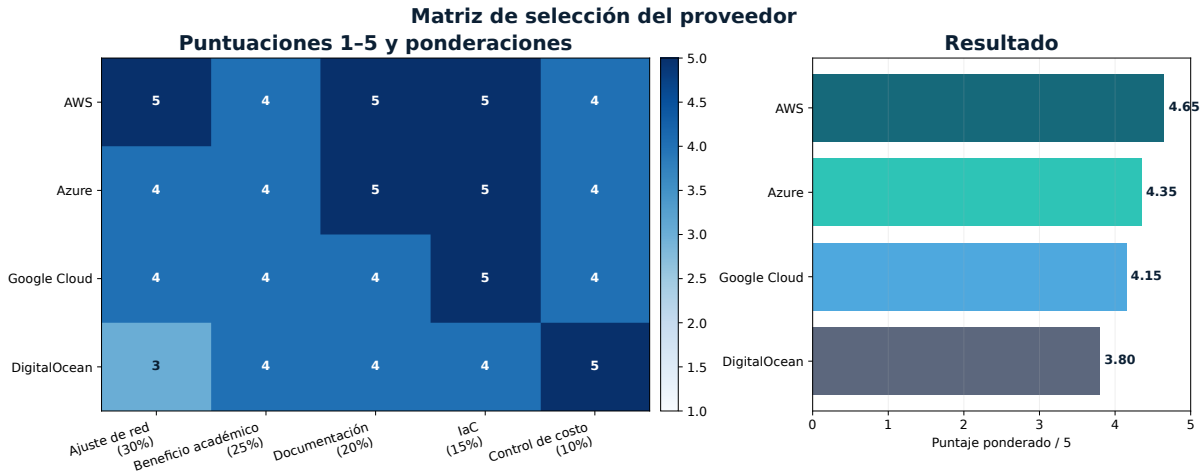


Figura 3.1: Matriz ponderada de selección del proveedor. Elaboración propia.

3.2 Interpretación del resultado

AWS obtiene 4.65/5, seguido por Azure con 4.35, Google Cloud con 4.15 y DigitalOcean con 3.80. La diferencia no implica que AWS sea universalmente superior; significa que ofrece el mejor ajuste para este prototipo y para los criterios definidos. Su documentación distingue con precisión subredes públicas y privadas: una subred es pública cuando su tabla contiene una ruta hacia un Internet Gateway, mientras una subred sin dicha ruta es privada [4].

Azure y Google Cloud ofrecen capacidades equivalentes y proveedores Terraform maduros, pero la nomenclatura de Amazon VPC se alinea de forma directa con los objetivos docentes del enunciado. DigitalOcean reduce complejidad operativa, pero esa misma simplificación ofrece menos elementos para demostrar rutas y controles de seguridad con el nivel de detalle buscado.

3.3 Justificación técnica de AWS

3.3.1 Correspondencia entre conceptos académicos y recursos

Concepto de redes	Representación en el prototipo
Red empresarial privada	Amazon VPC con bloque RFC 1918 `10.10.0.0/24`.
Segmentación lógica	Cinco recursos `aws_subnet` con CIDR no superpuestos.
Gateway	Internet Gateway adjunto a la VPC.
Enrutamiento	Tablas pública y privada asociadas explícitamente con las subredes.
Filtrado con estado	Grupos de seguridad para bastión y Ventas.
Host de prueba	Instancias EC2 con interfaces dentro de Ventas.
Documentación reproducible	Recursos declarativos y salidas de Terraform.

3.3.2 Trazabilidad y automatización

Terraform transforma la arquitectura en recursos declarativos revisables. El archivo de configuración permite detectar cambios, estandarizar etiquetas y recrear el entorno sin repetir pasos de consola. HashiCorp distribuye Terraform como un ejecutable multiplataforma y documenta el flujo de inicialización, planificación y aplicación [8]. En el repositorio, cada componente se separa por propósito: proveedor, variables, red, seguridad, cómputo y salidas.

3.3.3 Control del costo

La elección se acompaña de límites concretos: el cómputo no se crea por defecto; no se incorpora NAT Gateway; sólo el bastión recibe una dirección pública; todas las instancias usan volúmenes pequeños y cifrados; y los recursos llevan la etiqueta `DeleteAfter=2026-10-19`. AWS recomienda rastrear recursos durante su ciclo de vida y retirar los elementos de prueba cuando dejan de ser necesarios [7]. La automatización facilita cumplir esa práctica con `terraform destroy`.

3.4 Decisión

Se selecciona AWS para la Fase 1. La decisión está condicionada al alcance académico y debe reevaluarse si el proyecto evoluciona a producción, cambia el perfil de costos, requiere residencia de datos específica o necesita servicios administrados que alteren la comparación.

Capítulo 4

Análisis de requerimientos

4.1 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación
RF-01	Crear una red empresarial en la nube.	Existe una VPC con CIDR `10.10.0.0/24` y DNS habilitado.
RF-02	Segmentar Ventas.	La subred soporta al menos 25 direcciones asignables a recursos.
RF-03	Segmentar TI.	La subred soporta al menos 15 direcciones asignables a recursos.
RF-04	Segmentar Data Center.	La subred soporta al menos cinco servidores.
RF-05	Segmentar Visitas.	Existe un bloque separado, con capacidad documentada para 30 conexiones concurrentes.
RF-06	Demostrar conectividad.	Cuatro respuestas exitosas de ICMP entre dos IP privadas de Ventas.
RF-07	Conservar configuración.	Terraform describe todos los recursos base y valida sin errores.
RF-08	Documentar implementación.	Cada etapa indica entrada, acción, verificación y evidencia esperada.

4.2 Requerimientos no funcionales

- **Seguridad:** acceso denegado por defecto entre dominios; SSH limitado a una IP administrativa; metadatos EC2 únicamente mediante IMDSv2; volúmenes cifrados.
- **Reproducibilidad:** una segunda ejecución con las mismas variables debe producir una arquitectura equivalente.
- **Auditabilidad:** nombres, etiquetas, salidas y archivos de evidencia deben permitir relacionar la documentación con el despliegue.
- **Economía:** evitar componentes permanentes y eliminar recursos al terminar la prueba.
- **Legibilidad:** diagramas vectoriales, tablas autoexplicativas y referencias cruzadas.
- **Mantenibilidad:** separación modular entre red, seguridad y cómputo.

4.3 Criterios de aceptación y evidencia

Tabla 4.2: Trazabilidad entre entregables y evidencia

Entregable solicitado	**Respuesta del proyecto**	**Evidencia**
Justificación del proveedor	Capítulo 3 y matriz ponderada.	Figura 3.1
Diagrama de red	Arquitectura pública/privada y flujo administrativo.	Figura 5.1
Cálculos de segmentación	Derivación matemática, tabla detallada y mapa VLSM.	Capítulo 6
Pasos de implementación	Flujo Terraform y descripción recurso por recurso.	Capítulo 8
Prueba de ping	Procedimiento, comando, salida y criterios de éxito.	Capítulo 9
Archivos de configuración	Módulos Terraform y scripts versionados.	Anexos y repositorio
Control de costos	Diseño temporal, etiquetas y destrucción.	Capítulo 11

4.4 Riesgos de interpretación

La palabra “privada” puede describir tanto un bloque de direcciones internas como una subred sin ruta directa a Internet. Para evitar ambigüedad, este documento aplica la definición operativa de AWS: Ventas, TI y Data Center no tienen ruta `0.0.0.0/0` hacia un Internet Gateway. Visitas y Administración sí se asocian con una tabla pública, pero el acceso real depende además de una dirección pública y de reglas explícitas. Una ruta, por sí sola, no abre puertos.

Capítulo 5

Diseño de la red

5.1 Vista general

La solución utiliza una VPC no predeterminada para que cada ruta y asociación sea deliberada. El bloque `10.10.0.0/24` pertenece al espacio privado de RFC 1918 y contiene 256 direcciones. Cinco bloques se materializan como subredes; el sexto se conserva como reserva lógica. Todas las subredes del prototipo se colocan en la primera zona disponible de la región elegida. AWS establece que cada subred pertenece por completo a una zona de disponibilidad y no puede abarcar varias [2].

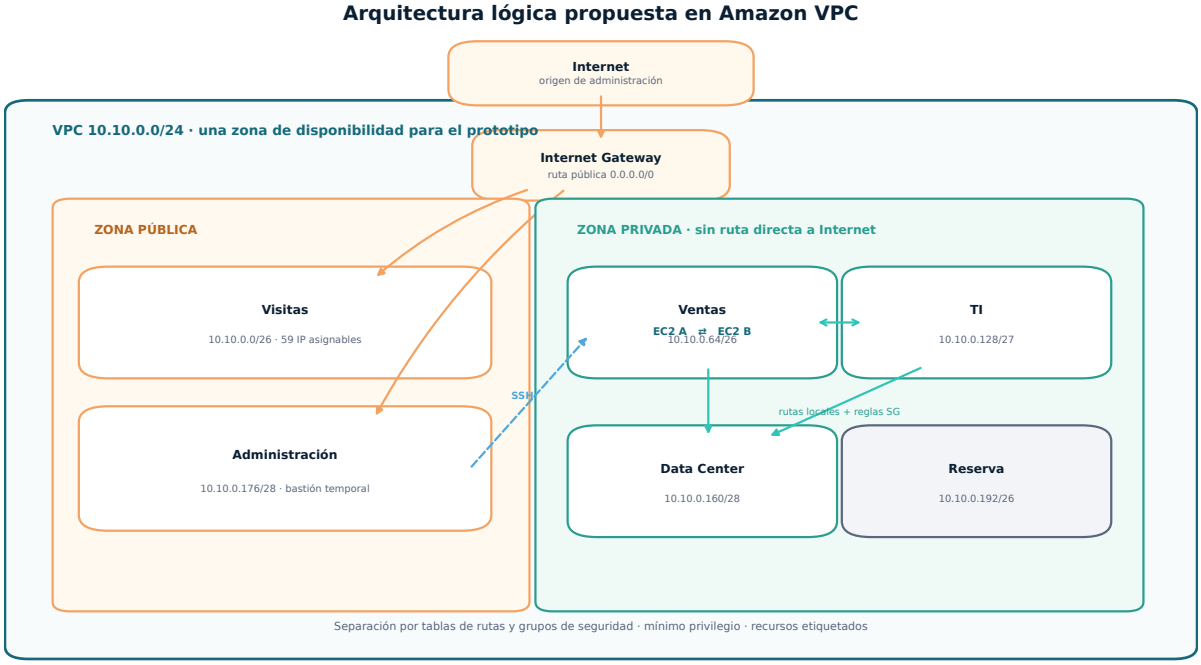


Figura 5.1: Arquitectura lógica de la VPC propuesta. Elaboración propia.

5.2 Componentes

5.2.1 VPC

La VPC habilita resolución y nombres DNS para facilitar una evolución posterior. Su tabla principal se mantiene sin rutas públicas adicionales. Esta decisión reduce el riesgo de que una subred creada en el futuro herede accidentalmente salida directa a Internet: las asociaciones con

tablas personalizadas son explícitas.

5.2.2 Subredes públicas

Visitas y Administración se asocian con `public-rt`, que contiene la ruta local creada por AWS y `0.0.0.0/0` hacia el Internet Gateway. Ninguna de las dos habilita asignación automática de IP pública. De este modo, la clasificación "pública" depende del enrutamiento, pero cada recurso debe solicitar de forma deliberada una dirección pública.

Administración aloja únicamente el bastión temporal. Visitas se crea para demostrar la segmentación, pero la fase no ejecuta clientes invitados. En una ampliación real, sus dispositivos podrían acceder a Internet mediante un mecanismo diseñado para ese fin, manteniendo denegado el acceso a los segmentos internos.

5.2.3 Subredes privadas

Ventas, TI y Data Center se asocian con `private-rt`. La tabla sólo conserva la ruta `local` que AWS instala para el CIDR de la VPC. No se agrega NAT Gateway ni ruta a un Internet Gateway. Por tanto, las instancias de Ventas no pueden descargar paquetes desde Internet, pero sí intercambiar tráfico privado si los grupos de seguridad lo permiten.

5.2.4 Bloque de reserva

El bloque `10.10.0.192/26` no se declara como subred. Reservarlo permite incorporar posteriormente otra zona de disponibilidad, servicios compartidos o expansión departamental. Mantenerlo sin asignar evita asumir prematuramente su propósito y no consume recursos de AWS.

5.3 Enrutamiento

Cada subred debe estar asociada con una tabla de rutas, de manera explícita o implícita. Una tabla puede servir a varias subredes, pero cada subred sólo puede asociarse con una tabla a la vez [3]. El prototipo aplica las siguientes decisiones:

Tabla 5.1: Tablas de rutas propuestas

Tabla	**Destino**	**Objetivo**	**Asociaciones**
Pública	`10.10.0.0/24`	`local`	Visitas, Administración
Pública	`0.0.0.0/0`	Internet Gateway	Visitas, Administración
Privada	`10.10.0.0/24`	`local`	Ventas, TI, Data Center

AWS aplica coincidencia de prefijo más largo al elegir una ruta. La ruta local `/24` es más específica que `/0`; por ello el tráfico entre direcciones internas permanece dentro de la VPC. La ruta predeterminada sólo captura destinos no incluidos en el bloque local.

5.4 Flujos representativos

5.4.1 Administración hacia Ventas

El operador se conecta al bastión por SSH desde la única IP autorizada. Desde allí establece otro túnel SSH hacia la IP privada de la instancia de Ventas. El grupo de seguridad de Ventas no acepta SSH desde un CIDR arbitrario: referencia directamente el grupo de seguridad del bastión. Si la IP pública del operador cambia, se actualiza sólo `admin_cidr`.

5.4.2 Ventas hacia Ventas

Las dos instancias comparten `ventas-sg`. Una regla ICMP con `self=true` acepta eco entre interfaces vinculadas al mismo grupo. El paquete se entrega por la ruta local y nunca sale hacia Internet. Éste es el flujo utilizado para la prueba de concepto.

5.4.3 Visitas hacia redes internas

La ruta local hace técnicamente alcanzables los prefijos de la VPC en la capa de enrutamiento, pero los grupos de seguridad de las cargas internas no contienen reglas que acepten tráfico originado por Visitas. En una versión productiva se complementaría este control con Network ACL o un firewall administrado si se requiere separación sin estado en el límite de subred.

5.5 Escalabilidad

El prototipo prioriza claridad y economía, no alta disponibilidad. Para producción se recomienda utilizar el bloque de reserva o ampliar el CIDR, duplicar subredes en otra zona y separar Administración de cualquier red de usuarios. También conviene reemplazar el bastión público por mecanismos administrados de acceso y añadir registros de flujo. Estas mejoras no alteran el aprendizaje central: los segmentos conservan prefijos distintos y políticas explícitas.

Capítulo 6

Cálculos de subneteo

6.1 Fundamento

Una dirección IPv4 contiene 32 bits. Un prefijo `/p` deja $h = 32-p$ bits para identificar direcciones dentro de la subred. El tamaño total del bloque es:

$$N_{\text{total}} = 2^h = 2^{32-p}$$

En una red tradicional suele enseñarse $N_{\text{usable}} = 2^h - 2$ para descontar red y broadcast. AWS aplica una reserva distinta: las primeras cuatro direcciones y la última no pueden asignarse a una interfaz. Por tanto:

$$N_{\text{AWS}} = 2^{32-p} - 5$$

El número mínimo de bits de host para una demanda H cumple:

$$2^h - 5 \geq H \qquad \Longrightarrow \qquad h = \lceil \log_2(H+5) \rceil\,, \quad p = 32 - h$$

Además de satisfacer la desigualdad, AWS impone `/28` como la subred IPv4 más pequeña permitida [1]. Todas las selecciones siguientes respetan ambos límites.

6.2 Cálculo de Visitas

El enunciado no fija cantidad, por lo que se declara $H = 30$ visitantes concurrentes:

$$h = \lceil \log_2(30+5) \rceil = \lceil \log_2(35) \rceil = \lceil 5.13 \rceil = 6$$

$$p = 32 - 6 = 26, \qquad N_{\text{total}} = 2^6 = 64, \qquad N_{\text{AWS}} = 64 - 5 = 59$$

Se asigna `10.10.0.0/26`, máscara `255.255.255.192`. El tamaño de bloque en el último octeto es $256 - 192 = 64$. La red inicia en .0 y termina en .63. AWS reserva .0, .1, .2, .3 y .63; el rango asignable es .4–.62. La ocupación inicial prevista es $30/59 = 50.85\%$.

6.3 Cálculo de Ventas

Para $H = 25$:

$$h = \lceil \log_2(25 + 5) \rceil = \lceil \log_2(30) \rceil = 5, \quad p = 27$$

El mínimo matemático es `/27`: $2^5 - 5 = 27$ direcciones asignables. Sin embargo, después de asignar una dirección a cada persona quedarían sólo dos. La holgura sería:

$$\frac{27 - 25}{27} \times 100 = 7.41\%$$

Esta reserva es insuficiente si cada colaborador usa más de un dispositivo o si aparecen interfaces de servicios. Se selecciona operativamente `/26`:

$$N_{\text{AWS}} = 2^6 - 5 = 59, qquad\text{ocupación} = \frac{25}{59} \times 100 = 42.37\%$$

La subred es `10.10.0.64/26`. Su intervalo completo es .64–.127; AWS reserva .64–.67 y .127; el rango asignable es .68–.126. Esta decisión distingue el valor mínimo del valor recomendado y documenta el costo de la holgura.

6.4 Cálculo de TI

Para $H = 15$:

$$h = \lceil \log_2(15 + 5) \rceil = \lceil \log_2(20) \rceil = 5, \qquad p = 27$$

Un `/28` tendría 16 direcciones totales y sólo 11 asignables en AWS, por lo que no cumple. Con `/27`, TI obtiene 27 asignables y 12 libres. Se asigna `10.10.0.128/27`, máscara `255.255.255.224` e incremento $256 - 224 = 32$. El bloque completo va de .128 a .159 y el rango asignable de .132 a .158.

6.5 Cálculo de Data Center

Para $H = 5$:

$$h = \lceil \log_2(5 + 5) \rceil = \lceil \log_2(10) \rceil = 4, \qquad p = 28$$

La subred elegida es `10.10.0.160/28`. Contiene 16 direcciones y 11 asignables. Su máscara es `255.255.255.240` y el incremento es 16. AWS reserva .160–.163 y .175; los servidores pueden utilizar .164–.174. La capacidad libre es seis direcciones, equivalente al 54.55% del espacio asignable.

6.6 Cálculo de Administración

El prototipo requiere un bastión y admite hasta tres componentes administrativos. Un bloque menor podría parecer suficiente matemáticamente. Sin embargo, AWS no permite subredes IPv4 más pequeñas que `/28`. Se asigna `10.10.0.176/28`. El intervalo completo es .176–.191, las direcciones reservadas son .176–.179 y .191, y el rango asignable es .180–.190.

6.7 Resumen detallado

Tabla 6.1: Plan de direccionamiento IPv4

Segmento	CIDR / máscara	Bloque completo	Reservas AWS	Asignables
Visitas	`10.10.0.0/26` 255.255.255.192	.0–.63	.0, .1, .2, .3, .63	.4–.62 (59)
Ventas	`10.10.0.64/26` 255.255.255.192	.64–.127	.64, .65, .66, .67, .127	.68–.126 (59)
TI	`10.10.0.128/27` 255.255.255.224	.128–.159	.128, .129, .130, .131, .159	.132–.158 (27)
Data Center	`10.10.0.160/28` 255.255.255.240	.160–.175	.160, .161, .162, .163, .175	.164–.174 (11)
Administración	`10.10.0.176/28` 255.255.255.240	.176–.191	.176, .177, .178, .179, .191	.180–.190 (11)
Reserva	`10.10.0.192/26` 255.255.255.192	.192–.255	No aplica hasta crear subred	64 sin asignar

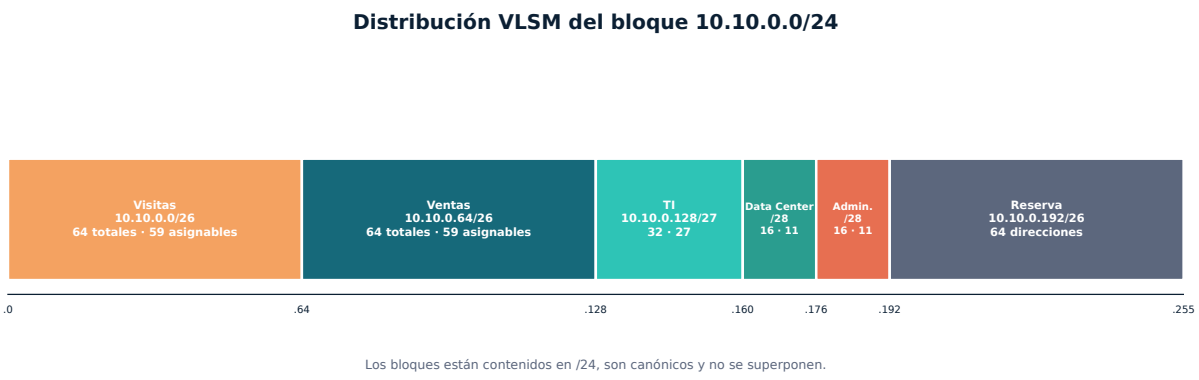


Figura 6.1: Mapa proporcional del espacio de direcciones. Elaboración propia.

6.8 Demostración de contención y no solapamiento

Los límites aparecen en múltiplos correctos de sus tamaños: 0 y 64 para bloques de 64; 128 para el bloque de 32; 160 y 176 para bloques de 16; y 192 para el bloque final de 64. Cada inicio coincide con el final anterior más uno. La suma es:

$$64 + 64 + 32 + 16 + 16 + 64 = 256 = 2^8$$

Por lo tanto, el plan cubre exactamente el `/24` sin huecos ni intersecciones. El script `scripts/validate-network.py` reproduce esta comprobación con la biblioteca estándar de Python. Su salida se conserva en `evidence/deployment/cidr-validation.txt`.

Capítulo 7

Segmentación, seguridad y rutas

7.1 Modelo de confianza

La segmentación no se limita a asignar prefijos diferentes. Dentro de una VPC existe una ruta local que puede transportar paquetes entre subredes. El aislamiento efectivo surge de combinar direccionamiento, tablas de rutas, direcciones públicas y grupos de seguridad. La política adoptada es denegar por defecto y habilitar sólo flujos relacionados con la prueba o la administración.

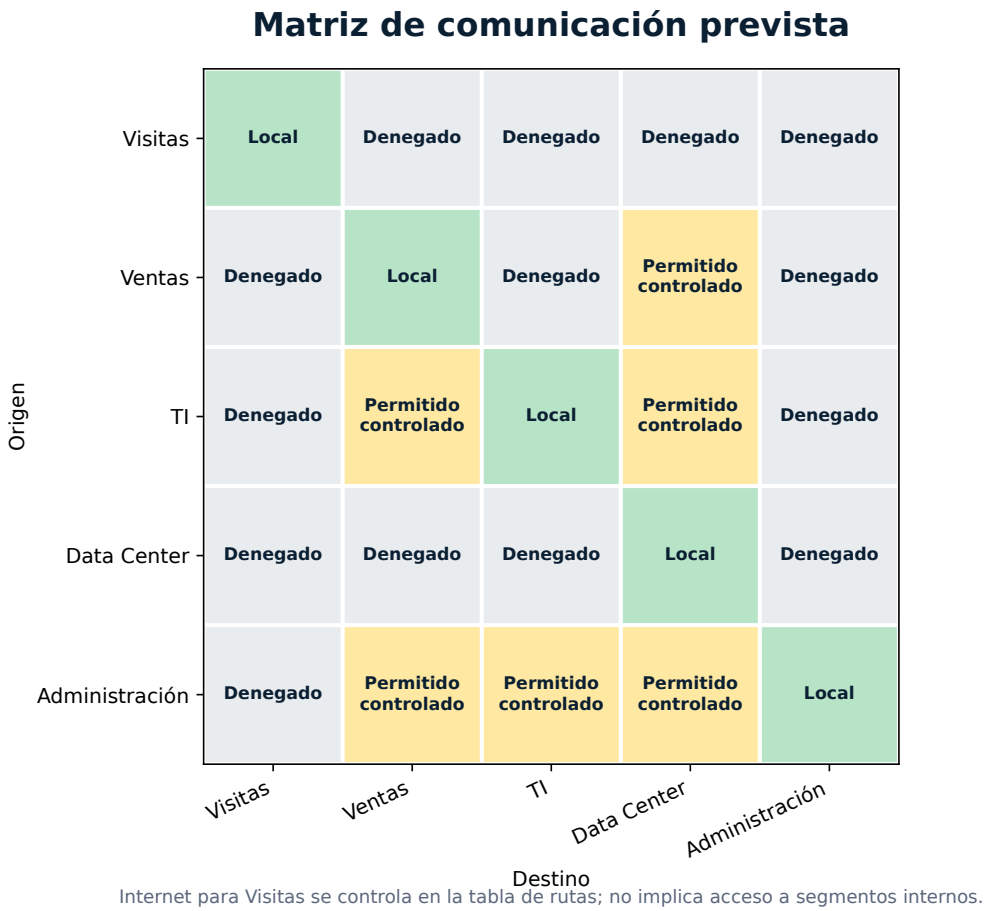


Figura 7.1: Matriz de comunicación prevista entre segmentos. Elaboración propia.

7.2 Grupos de seguridad

7.2.1 Grupo del bastión

La entrada TCP/22 se restringe a `admin_cidr`, que debe ser una dirección IPv4 con prefijo `/32`. La validación de Terraform rechaza valores que no cumplan ese formato. La salida se limita al CIDR de la VPC; el bastión no necesita acceso general a Internet para ejecutar la prueba.

7.2.2 Grupo de Ventas

SSH sólo se acepta desde interfaces que pertenezcan al grupo del bastión. Esta referencia es más estable que escribir la IP privada del bastión. ICMP se acepta cuando origen y destino utilizan el mismo grupo de Ventas. La salida también se limita al `/24`. No existen reglas de entrada desde Visitas, Internet o un rango general.

Tabla 7.1: Reglas relevantes del prototipo

Grupo	**Dirección**	**Protocolo**	**Origen o destino**
Bastión	Entrada	TCP/22	IP administrativa `/32`
Bastión	Salida	Todos	`10.10.0.0/24`
Ventas	Entrada	TCP/22	Grupo de seguridad del bastión
Ventas	Entrada	ICMP	El mismo grupo de seguridad
Ventas	Salida	Todos	`10.10.0.0/24`

7.3 Defensa en profundidad

Los volúmenes raíz se cifran y las instancias exigen tokens de Instance Metadata Service versión 2. No se versionan llaves privadas ni archivos de estado. El archivo `.gitignore` excluye `*.pem`, `*.key`, `terraform.tfvars`, `*.tfstate` y la carpeta de trabajo del proveedor.

El prototipo no agrega Network ACL personalizadas porque los grupos con estado bastan para demostrar la política y reducen el riesgo de bloquear respuestas efímeras. En producción, una ACL o firewall puede complementar el control cuando la organización necesite reglas sin estado a nivel de subred, inspección o evidencia centralizada.

7.4 Amenazas operativas y controles

Riesgo	**Consecuencia**	**Control**
SSH abierto al mundo	Intentos de acceso y exposición innecesaria.	Validación obligatoria de `admin_cidr /32`.

Riesgo	Consecuencia	Control
Llave privada en Git	Compromiso de instancias y persistencia del secreto.	Exclusión por extensión; sólo se declara la ruta a la llave pública.
Instancias privadas con IP pública	Ruptura del modelo de exposición.	`associate_public_ip_address=false`.
Uso de metadatos sin token	Mayor exposición ante ciertas solicitudes inducidas.	IMDSv2 obligatorio.
Recursos olvidados	Cargos posteriores a la entrega.	Etiqueta de expiración y destrucción automatizada.
Permisos IAM excesivos	Daño más allá del proyecto.	Usar identidad académica separada y permisos limitados.
Solapamiento CIDR	Rutas ambiguas y fallas de creación.	Validación local y validación del proveedor.

7.5 Limitaciones de seguridad

Una prueba exitosa de ping sólo confirma alcance ICMP entre dos interfaces bajo las reglas presentes. No demuestra confidencialidad del tráfico, seguridad de aplicaciones, resistencia a ataques o disponibilidad. La fase tampoco valida identidad de usuarios finales. Estas propiedades exigirían controles adicionales y pruebas específicas.

Capítulo 8

Implementación del prototipo

8.1 Estrategia reproducible

La implementación se define en `infra/terraform`. En lugar de crear recursos manualmente y depender de memoria o capturas aisladas, el equipo conserva una descripción declarativa. Terraform compara esa descripción con el proveedor y presenta un plan antes de realizar cambios. La separación de archivos no altera el resultado, pero facilita la revisión: `network.tf` contiene VPC, subredes y rutas; `security.tf` contiene políticas; y `compute.tf` contiene recursos temporales.

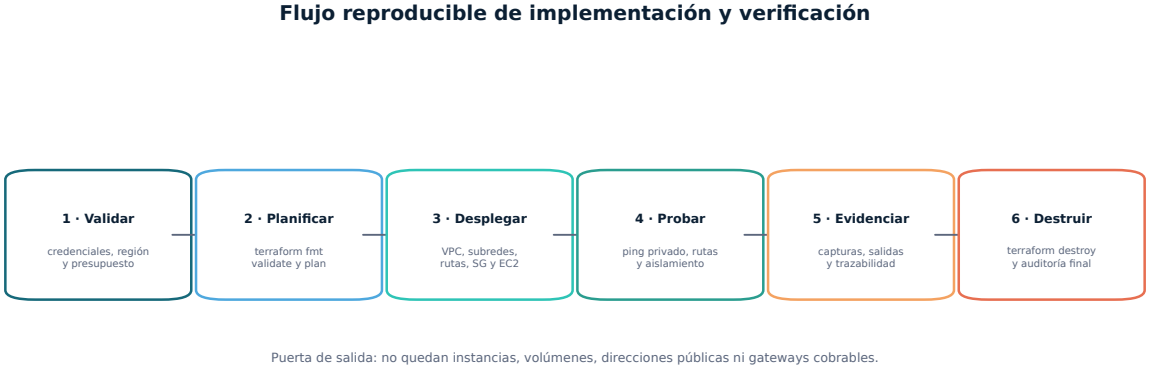


Figura 8.1: Flujo controlado para implementar, evidenciar y destruir. Elaboración propia.

8.2 Preparación

8.2.1 Identidad y región

La identidad AWS debe pertenecer a una cuenta autorizada por el equipo. No se aceptan credenciales escritas dentro de archivos Terraform ni almacenadas en el repositorio. Antes de desplegar se verifica la identidad con un mecanismo de autenticación local, se confirma la región y se revisan los límites de servicio. La variable predeterminada es `us-east-1`, pero puede cambiarse sin alterar los CIDR.

El 20 de octubre de 2026 se verificó una sesión activa mediante `aws sts get-caller-identity` y se confirmó el perfil configurado en `us-east-1`. La Figura 8.2 conserva los identificadores sensibles parcialmente ocultos y no muestra claves, tokens ni contraseñas.

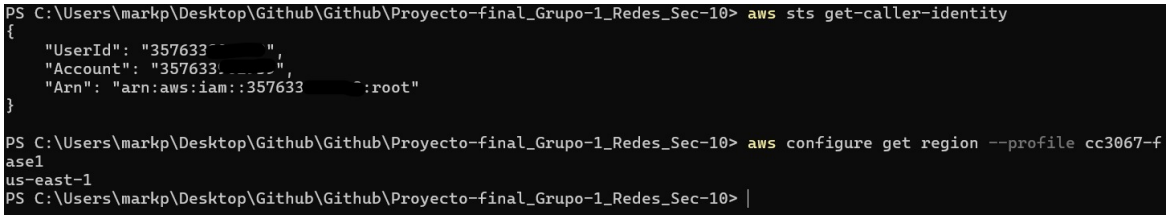


Figura 8.2: Verificación genuina de identidad AWS y región configurada. Los identificadores de cuenta fueron redactados antes de incorporarlos al informe.

Control de privilegios

La salida capturada identifica al principal raíz de la cuenta. Esta evidencia confirma acceso, pero no justifica usar privilegios raíz durante el despliegue. En la ventana de implementación debe preferirse un rol o usuario temporal con permisos limitados a los recursos del laboratorio.

8.2.2 Llave temporal

La prueba necesita una llave SSH sólo durante la ventana de ejecución. El equipo genera el par fuera del repositorio, entrega a Terraform únicamente la ruta de la parte pública y protege la parte privada. Al destruir el entorno se elimina el recurso `aws_key_pair`; el archivo privado local se elimina mediante un procedimiento controlado después de verificar que ya no se necesita.

8.2.3 Variables

El archivo `terraform.tfvars.example` sirve de plantilla. `admin_cidr` debe sustituirse por la IPv4 pública del operador con `/32`; `public_key_path` apunta a la llave pública temporal; y `enable_compute=true` activa las tres instancias. El valor predeterminado es `false`, por lo que un uso descuidado no crea cómputo.

8.3 Creación de la red

La secuencia lógica es la siguiente:

1. El proveedor consulta zonas disponibles y la AMI más reciente de Amazon Linux 2023.
2. Se crea la VPC `10.10.0.0/24`, con DNS habilitado.
3. Se crea un Internet Gateway y se adjunta a la VPC.
4. Se crean cinco subredes canónicas en la primera zona disponible.
5. Se crea una tabla pública con `0.0.0.0/0` hacia el gateway.
6. Se crea una tabla privada sin salida predeterminada.
7. Visitas y Administración se asocian con la tabla pública.

8. Ventas, TI y Data Center se asocian con la tabla privada.

Una tabla pública no asigna por sí sola direcciones públicas. La asignación automática mediante `map_public_ip_on_launch` permanece desactivada en todas las subredes. Únicamente el recurso del bastión solicita una dirección pública de manera explícita.

8.4 Aplicación de seguridad

Terraform crea dos grupos. El primero permite SSH desde la IP administrativa y salida sólo dentro de la VPC. El segundo permite SSH desde el grupo del bastión e ICMP entre sus propios miembros. Las dependencias se infieren a partir de las referencias entre recursos; por ejemplo, Ventas utiliza el identificador del grupo del bastión, no una cadena escrita manualmente.

8.5 Creación del cómputo

Con `enable_compute=true`, se registra la llave pública, se crea un bastión en Administración y dos instancias en Ventas. Las tres usan volúmenes raíz GP3 de 8 GiB cifrados. El bastión recibe IP pública; las dos instancias de Ventas sólo reciben IP privadas. Las salidas de Terraform muestran la IP del bastión y la lista de IP privadas sin revelar secretos.

8.6 Comandos de ejecución y cierre

```
terraform init
terraform fmt -check -recursive
terraform validate
terraform plan -out=tfplan
terraform apply tfplan

# Cierre operativo recomendado después de las pruebas:
terraform destroy
```

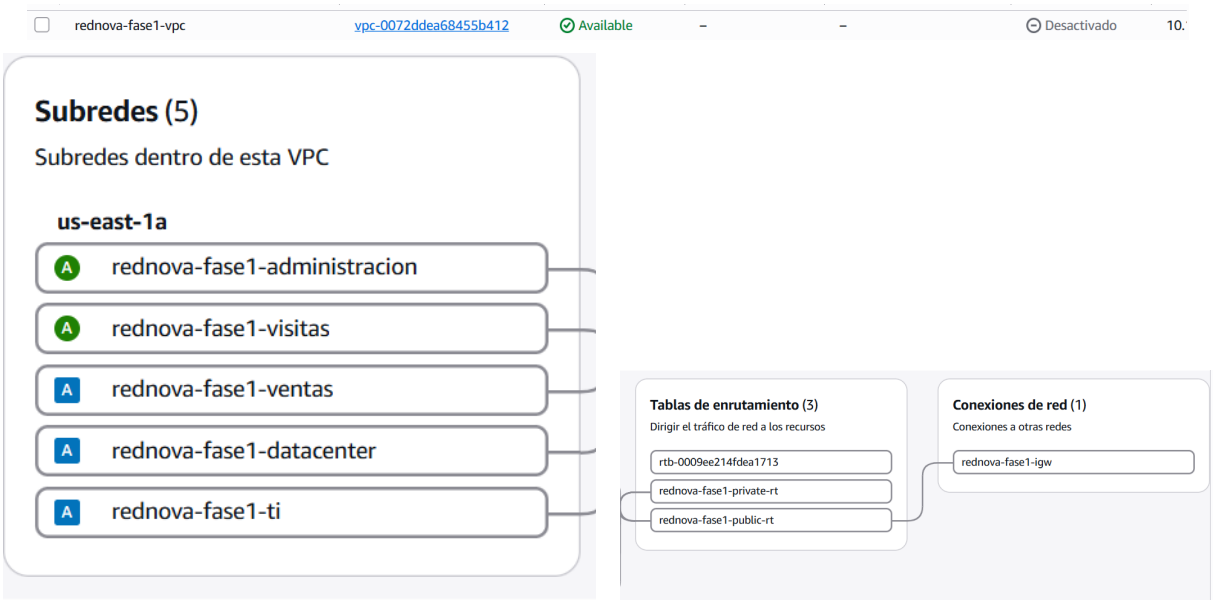
8.7 Resultado observado en AWS

El 22 de octubre de 2026 se ejecutó `terraform apply` con el cómputo activado. Terraform informó *20 added, 0 changed, 0 destroyed.* La VPC creada fue `vpc-0072ddea68455b412`; las salidas registraron cinco subredes y dos interfaces privadas de Ventas con las direcciones `10.10.0.71` y `10.10.0.79`.

Los identificadores completos se conservan en `evidence/deployment/terraform-outputs.json`.

```
aws_instance.bastion[0]: Creation complete after 14s [id=i-0c8ce733337325949]
aws_instance.ventas[1]: Creation complete after 13s [id=i-05de162524a6f1303]
aws_instance.ventas[0]: Creation complete after 13s [id=i-0c759d07618dfe954]
```

```
Apply complete! Resources: 20 added, 0 changed, 0 destroyed.
```



a) Cinco subredes en `us-east-1a`. **b)** Tablas pública/privada e Internet Gateway.

Figura 8.3: Evidencia genuina de la VPC disponible y de su segmentación y enrutamiento en AWS.

Cierre del alcance de la Fase 1

La VPC, las cinco subredes, el enrutamiento, las instancias y las pruebas de conectividad solicitadas quedaron documentadas con evidencia genuina. Por ello, el alcance académico y técnico de esta fase se considera completo.

El comando `terraform destroy` se conserva como procedimiento operativo de control de costos: después de cada ventana temporal de pruebas, el equipo debe revisar la consola y retirar cualquier recurso que ya no sea necesario.

Capítulo 9

Plan y resultados de pruebas

9.1 Principio de verificación

Cada prueba define precondición, acción, resultado esperado y evidencia. Esta estructura impide confundir una intención de diseño con un resultado observado. Las pruebas locales se ejecutaron sobre los archivos versionados. La evidencia del 22 de octubre de 2026 demuestra también el despliegue en AWS y las dos pruebas de conectividad. Los cinco controles definidos para el alcance de la Fase 1 están verificados.

9.2 Prueba P-01: capacidad y no solapamiento

Precondición: Python 3 disponible.

Acción: ejecutar `python scripts/validate-network.py`.

Criterios: todas las subredes deben pertenecer al `/24`; ninguna puede superponerse; $2^{32-p} - 5$ debe cubrir la demanda; el bloque de reserva no debe intersectar una subred activa.

Resultado: **Verificado**. La suma de bloques es 256, todos los comienzos son canónicos y cada capacidad supera la demanda declarada. La salida completa se conserva como texto UTF-8.

9.3 Prueba P-02: formato y validez de Terraform

Precondición: Terraform y el proveedor oficial de AWS inicializados.

Acción: ejecutar `terraform fmt -check -recursive` y `terraform validate -no-color`.

Criterio: el formateador no propone cambios y la validación finaliza con código cero.

Resultado: **Verificado**. La salida registrada indica: “Success! The configuration is valid.”

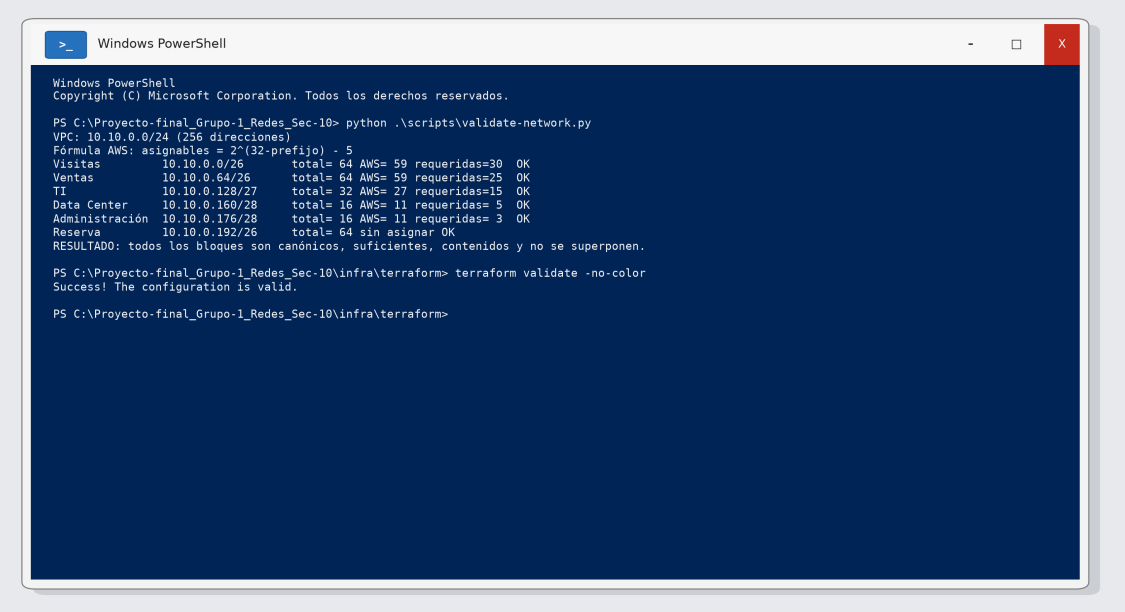


Figura 9.1: Captura reproducible de las validaciones locales.

9.4 Prueba P-03: planificación contra el proveedor

Precondición: credenciales AWS configuradas mediante un mecanismo admitido por el proveedor.

Acción: ejecutar `terraform plan` primero con cómputo deshabilitado y luego con las variables de prueba.

Criterio: el plan reconoce la identidad, consulta zona y AMI, y propone exclusivamente los recursos documentados.

Resultado actual: **Verificado**. La identidad AWS fue reconocida, la región se confirmó como `us-east-1` y Terraform produjo un plan compuesto únicamente por altas previstas. La Figura 9.2 muestra recursos para la VPC, cinco subredes, tablas y asociaciones de rutas, grupos de seguridad, llave temporal, bastión y dos instancias de Ventas.



Figura 9.2: Evidencia genuina del plan Terraform contra AWS. Esta captura documenta la revisión previa al `apply`; la ejecución real se acredita por separado.

Esta prueba verifica autenticación y planificación contra el proveedor. La existencia posterior de la infraestructura no se infiere del plan: se demuestra mediante la salida real de `terraform apply`, los identificadores observados y las capturas de la Figura 8.3.

9.5 Prueba P-04: conectividad privada

Precondición: bastión y dos instancias de Ventas en estado *running*; llaves y reglas activas.

Acción: desde la instancia Ventas A ejecutar:

```
ping -c 4 <IP_PRIVADA_VENTAS_B>
```

El script `scripts/test-connectivity.ps1` utiliza SSH con salto por el bastión, registra origen, destino, fecha y salida, y guarda `evidence/connectivity/ping-private.txt`.

Criterio: cuatro paquetes transmitidos, cuatro recibidos y 0% de pérdida. Las dos direcciones deben pertenecer a `10.10.0.64/26`; ninguna debe ser pública.

Resultado: **Verificado**. Desde `10.10.0.71` se enviaron cuatro paquetes a `10.10.0.79`; se recibieron los cuatro y se observó 0% de pérdida. Ambas direcciones pertenecen a la subred de Ventas `10.10.0.64/26`. El siguiente extracto proviene del registro genuino conservado en el repositorio:

```
PING 10.10.0.79 (10.10.0.79) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.0.79: icmp_seq=1 ttl=127 time=0.631 ms
64 bytes from 10.10.0.79: icmp_seq=2 ttl=127 time=0.264 ms
64 bytes from 10.10.0.79: icmp_seq=3 ttl=127 time=0.220 ms
```

```
64 bytes from 10.10.0.79: icmp_seq=4 ttl=127 time=0.236 ms

--- 10.10.0.79 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3158ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.220/0.337/0.631/0.170 ms
```

9.6 Prueba P-05: aislamiento

Después del ping exitoso, se intenta ICMP desde el bastión hacia una instancia de Ventas. La regla de Ventas acepta ICMP sólo desde su propio grupo, por lo que el tráfico del bastión debe fallar. Esta prueba negativa demuestra que permitir administración SSH no equivale a permitir todo protocolo.

Resultado: **Verificado**. El bastión intentó alcanzar `10.10.0.71`; se transmitieron cuatro paquetes, ninguno fue recibido y la pérdida fue 100%. El resultado es coherente con la regla que acepta ICMP sólo entre miembros del grupo de Ventas.

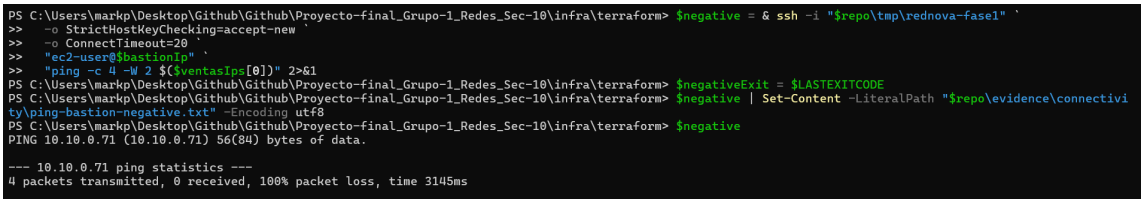


Figura 9.3: Prueba genuina de aislamiento: ICMP desde el bastión hacia Ventas fue bloqueado.

9.7 Matriz de resultados

Tabla 9.1: Resumen de verificación

Prueba	Propiedad observada	Estado
P-01	Capacidad, contención, canonicidad y no solapamiento.	**Verificado**
P-02	Sintaxis, formato y relaciones del código Terraform.	**Verificado**
P-03	Resolución de recursos mediante una identidad AWS.	**Verificado**
P-04	Conectividad ICMP privada dentro de Ventas.	**Verificado**
P-05	Rechazo ICMP desde el bastión.	**Verificado**

9.8 Interpretación

Los resultados locales confirman que el diseño es internamente consistente y que Terraform puede interpretarlo. La evidencia externa confirma una identidad activa, la región, el plan, la creación de 20 recursos, la conectividad privada y el aislamiento del bastión. Esa cadena conserva la distinción entre intención y observación: el `plan` no sustituye el `apply`, y el `apply` no sustituye las pruebas de tráfico. Las cinco pruebas definidas para el alcance de la Fase 1 están verificadas.

Capítulo 10

Planeación del proyecto

10.1 Estructura de trabajo

El proyecto se divide en siete paquetes: alcance, investigación, subneteo, arquitectura, automatización, pruebas y entrega. Cada paquete produce un artefacto revisable. La documentación se desarrolla junto con la infraestructura para evitar reconstruir decisiones al final.

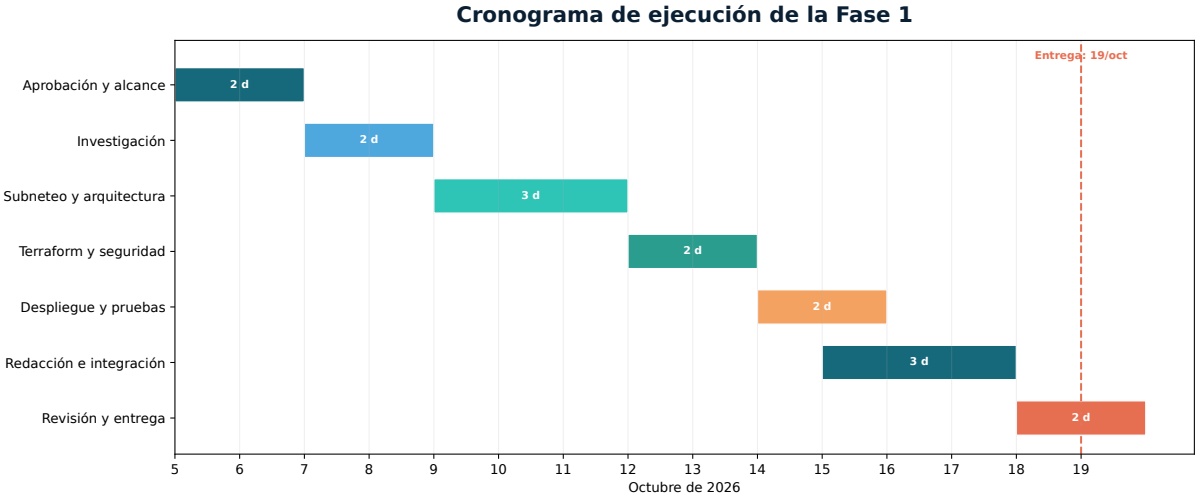


Figura 10.1: Cronograma de la Fase 1. Elaboración propia.

10.2 Responsabilidades

Tabla 10.1: Distribución propuesta de responsabilidades

Integrante	**Responsabilidad principal**	**Revisión cruzada**
Pablo Daniel Barillas Moreno	Coordinación, integración LaTeX, repositorio y compilación final.	Implementación y evidencias.
Andrés Rafael Chivalán	Cálculos de subneteo, arquitectura y consistencia de diagramas.	Revisión matemática y narrativa.
Roberto Emiliano Otoniel Camposeco Torres	Terraform, ejecución AWS, pruebas y destrucción.	Seguridad y anexos técnicos.

La asignación no elimina la responsabilidad conjunta. Toda modificación de direccionamiento debe ser revisada por otra persona; todo despliegue requiere confirmación del responsable de costos; y el PDF final debe ser leído por al menos dos integrantes.

10.3 Hitos y puertas de calidad

Hito	**Salida**	**Puerta de calidad**
H1	Alcance y supuestos	Cantidad de Visitas y composición del equipo visibles.
H2	Selección de proveedor	Matriz ponderada, fuentes oficiales y decisión explicada.
H3	Plan CIDR	Fórmulas, máscaras, reservas, rangos y script coinciden.
H4	Código Terraform	Formato y validación sin errores; secretos excluidos.
H5	Despliegue	Cuenta, región, costo y recursos identificados.
H6	Pruebas	Ping real, prueba negativa y evidencia con fecha.
H7	Cierre	Evidencia consolidada, PDF revisado y repositorio limpio.

10.4 Registro de riesgos

Riesgo	**Prob.**	**Impacto**	**Respuesta**
Credenciales AWS temporales o expiradas	Alta	Alto	Reautenticar una identidad autorizada para la ventana final; nunca copiar claves al informe o Git.
Permisos insuficientes	Media	Alto	Revisar errores por acción y ajustar sólo los permisos necesarios.
Cargos imprevistos	Media	Alto	Cómputo apagado por defecto, sin NAT, ventana corta y destrucción obligatoria.
CIDR incorrecto	Baja	Alto	Script de contención y no solapamiento antes de planificar.
SSH inaccesible	Media	Medio	Confirmar IP `/32`, reglas, llave y estado antes de probar.
ICMP bloqueado	Media	Medio	Verificar pertenencia al mismo SG y usar IP privada correcta.

Riesgo	Prob.	Impacto	Respuesta
Capturas ilegibles	Media	Medio	Recortar al recurso relevante y acompañar con pie explicativo.
PDF con desbordes	Baja	Medio	Renderizar todas las páginas e inspeccionar tablas y figuras.
Secreto en Git	Baja	Crítico	Revisar `git diff`, patrones de exclusión y escaneo textual antes del push.

10.5 Definición de terminado

La fase se considera completa únicamente cuando: los requisitos tienen trazabilidad; los cálculos son reproducibles; Terraform valida; la infraestructura se despliega en una cuenta autorizada; el ping y el aislamiento producen evidencia; los recursos se destruyen; el PDF no presenta defectos; y el repositorio remoto contiene todos los entregables sin secretos. Si falta una condición, su estado se declara explícitamente.

Capítulo 11

Control de costos y ciclo de vida

11.1 Principios adoptados

El prototipo se diseña para existir durante minutos u horas, no durante todo el curso. El costo se controla con cinco decisiones: cómputo optativo, una sola dirección pública, ausencia de NAT Gateway, volúmenes mínimos y destrucción automatizada. Las subredes, tablas de rutas, grupos de seguridad e Internet Gateway no justifican por sí solos mantener instancias encendidas.

AWS publica un cargo horario por cada dirección IPv4 pública, tanto asociada como ociosa [5]. Por ello el bastión se crea sólo al habilitar la prueba y se destruye después de recopilar la salida. El diseño tampoco reserva una Elastic IP, evitando que una dirección permanezca en la cuenta tras apagar una instancia.

11.2 Componentes potencialmente facturables

Tabla 11.1: Superficie de costo del prototipo

Componente	**Control**	**Duración esperada**
Tres instancias EC2 pequeñas	Activación explícita y destrucción tras pruebas.	Menos de 2 horas
Tres volúmenes GP3 de 8 GiB	Eliminación junto con las instancias.	Menos de 2 horas
Una IPv4 pública	Sólo en el bastión; no se reserva Elastic IP.	Menos de 2 horas
Transferencia de datos	Únicamente administración y paquetes de prueba.	Volumen mínimo
VPC y subredes	No requieren cómputo activo; se eliminan al final.	Ventana de prueba

No se fija un precio total en el informe porque las tarifas, impuestos, créditos, región y condiciones de la cuenta pueden cambiar. Antes del `apply`, el equipo debe consultar la página vigente de precios y el panel de facturación. Cualquier crédito académico se trata como beneficio eventual, no como garantía.

11.3 Etiquetado

Todos los recursos incorporan:

- `Project=CC3067-Fase-1`
- `Group=Grupo-1`
- `Environment=academic-poc`
- `ManagedBy=Terraform`
- `DeleteAfter=2026-10-19`

Las etiquetas permiten filtrar componentes y detectar residuos. AWS recomienda rastrear recursos durante todo su ciclo de vida y usar etiquetas para identificar activos que pueden retirarse [7].

11.4 Lista de cierre

Después de `terraform destroy` se revisa:

1. cero instancias con etiqueta del proyecto;
2. cero volúmenes EBS residuales;
3. cero direcciones públicas o Elastic IP del proyecto;
4. cero interfaces de red huérfanas;
5. Internet Gateway separado y eliminado;
6. VPC y subredes eliminadas;
7. estado local protegido y no agregado a Git;
8. archivo `destroy.txt` con el resultado final.

Regla de operación

Detener una instancia no equivale a destruir todos sus recursos. La puerta de salida exige revisar volúmenes, IP, interfaces y gateways, no solamente el estado de EC2.

Capítulo 12

Conclusiones y recomendaciones

12.1 Conclusiones

El diseño demuestra que las necesidades de RedNova GT caben holgadamente dentro de `10.10.0.0/24`. VLSM permite entregar capacidad distinta a cada departamento y reservar un cuarto del bloque para evolución. La selección no se basó únicamente en contar usuarios: también incorporó las cinco direcciones que AWS reserva por subred y el mínimo `/28` admitido por la plataforma.

Ventas ofrece el ejemplo más importante de juicio de ingeniería. Un `/27` satisface formalmente 25 usuarios, pero deja sólo dos direcciones asignables. Elegir `/26` aumenta el margen de operación y evita que una expansión pequeña obligue a migrar el segmento. TI requiere `/27`; Data Center utiliza `/28`; y Visitas recibe `/26` a partir del supuesto explícito de 30 clientes concurrentes.

La separación lógica se completa con enrutamiento y grupos de seguridad. Ventas, TI y Data Center carecen de ruta directa a Internet. El bastión temporal concentra la entrada administrativa y las instancias de prueba permanecen privadas. La prueba propuesta de ICMP usa la ruta local de la VPC y una regla auto-referenciada, por lo que valida conectividad interna sin exponer los hosts.

Terraform convierte la propuesta en un artefacto repetible, revisable y desmontable. La configuración pasó las pruebas locales de formato y validez, y el direccionamiento fue comprobado mediante un script independiente. En AWS se verificaron la identidad, la región `us-east-1`, un plan coherente y un `apply` de 20 recursos. La comunicación `10.10.0.71` → `10.10.0.79` alcanzó 0% de pérdida y el intento desde el bastión fue bloqueado con 100% de pérdida. Con ello, las cinco pruebas del alcance técnico quedan verificadas y la Fase 1 se considera completa.

12.2 Recomendaciones inmediatas

1. Revisar `us-east-1` al finalizar cada ventana de laboratorio y buscar recursos etiquetados con `CC3067-Fase-1`.
2. Retirar cualquier recurso temporal mediante el estado original de Terraform o un procedimiento manual controlado.
3. Conservar los registros de cierre operativo para futuras auditorías de costos.
4. Eliminar o resguardar la llave temporal sin incorporarla al repositorio.

12.3 Evolución hacia producción

Una fase posterior debería distribuir subredes en al menos dos zonas, incorporar acceso administrado sin bastión público, registros VPC Flow Logs, monitoreo, presupuestos, respaldos y una política IAM específica. También debe evaluar IPv6 y segmentar servicios por sensibilidad. Si se necesita salida desde subredes privadas, la elección entre NAT, endpoints o proxies debe basarse en flujos y costos medidos, no agregarse por defecto.

12.4 Cierre

La propuesta satisface el objetivo de diseño y cuenta con evidencia de implementación y tráfico en AWS. Su principal fortaleza es la trazabilidad: cada requisito se conecta con un cálculo, un recurso, una prueba y una evidencia observada. Con los cinco controles técnicos verificados, la Fase 1 queda completa como base para la siguiente etapa del proyecto. El control de costos continúa como una responsabilidad operativa después de cada ejecución temporal.

Capítulo A

Inventario de archivos entregados

Ruta	Propósito
`docs/fase-1/main.tex`	Documento maestro LaTeX.
`docs/fase-1/preamble.tex`	Tipografía, colores, geometría y componentes visuales.
`docs/fase-1/sections/`	Capítulos modulares del informe.
`docs/fase-1/assets/diagrams/`	Diagramas PDF vectoriales y vistas PNG.
`docs/fase-1/assets/generated/`	Ilustración original de portada.
`docs/fase-1/assets/screenshots/`	Evidencias locales y de preparación incorporadas al informe.
`infra/terraform/`	VPC, subredes, rutas, seguridad, cómputo y salidas.
`scripts/generate-figures.py`	Generación reproducible de figuras con Matplotlib.
`scripts/validate-network.py`	Pruebas matemáticas del direccionamiento.
`scripts/test-connectivity.ps1`	Ping privado con salto SSH y registro de evidencia.
`scripts/build-report.ps1`	Generación de figuras, validación y compilación del PDF.
`evidence/`	Resultados verificables, salidas de Terraform y capturas genuinas de AWS.
`output/pdf/`	PDF final estable.
Repositorio GitHub del proyecto	Código fuente, informe, scripts, evidencia permitida e historial de versiones.

Las figuras se generaron con la interfaz orientada a objetos de Matplotlib y se exportaron como PDF vectorial y PNG de revisión. Esta metodología adopta prácticas de composición, accesibilidad y exportación documentadas en Scientific Agent Skills [9]; el script queda incluido para que colores, etiquetas y datos puedan auditarse.

Capítulo B

Extractos de configuración

B.1 Definición de segmentos

```
subnets = {
  visitas        = { cidr = "10.10.0.0/26",   public = true  }
  ventas         = { cidr = "10.10.0.64/26",  public = false }
  ti             = { cidr = "10.10.0.128/27", public = false }
  datacenter     = { cidr = "10.10.0.160/28", public = false }
  administracion = { cidr = "10.10.0.176/28", public = true  }
}
```

B.2 Regla ICMP de Ventas

```
ingress {
  description = "ICMP entre miembros del mismo grupo"
  from_port   = -1
  to_port     = -1
  protocol    = "icmp"
  self        = true
}
```

B.3 Salidas relevantes

```
output "bastion_public_ip" {
  value = try(aws_instance.bastion[0].public_ip, null)
}

output "ventas_private_ips" {
  value = aws_instance.ventas[*].private_ip
}
```

Capítulo C

Procedimiento operativo abreviado

1. Autenticarse en AWS por un mecanismo local autorizado.
2. Consultar identidad y región sin registrar secretos.
3. Generar llave SSH temporal.
4. Copiar y completar `terraform.tfvars.example`.
5. Ejecutar `terraform init`, `fmt`, `validate` y `plan`.
6. Revisar el plan con otro integrante.
7. Aplicar y esperar estado saludable de las instancias.
8. Ejecutar `scripts/test-connectivity.ps1` con las salidas obtenidas.
9. Capturar VPC, subredes, rutas, reglas, instancias y resultados.
10. Ejecutar `terraform destroy`.
11. Auditar la ausencia de recursos etiquetados.
12. Recompilar, inspeccionar el PDF y publicar el repositorio.

Referencias

[1] Amazon Web Services, "Subnet CIDR blocks", *Amazon VPC User Guide*. Disponible en: https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/subnet-sizing.html. Consultado el 5 de octubre de 2026.

[2] Amazon Web Services, "Subnets for your VPC", *Amazon VPC User Guide*. Disponible en: https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/configure-subnets.html. Consultado el 5 de octubre de 2026.

[3] Amazon Web Services, "Subnet route tables", *Amazon VPC User Guide*. Disponible en: https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/subnet-route-tables.html. Consultado el 5 de octubre de 2026.

[4] Amazon Web Services, "Enable internet access for a VPC using an internet gateway", *Amazon VPC User Guide*. Disponible en: https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Internet_Gateway.html. Consultado el 5 de octubre de 2026.

[5] Amazon Web Services, "Amazon VPC pricing". Disponible en: https://aws.amazon.com/vpc/pricing/. Consultado el 5 de octubre de 2026.

[6] Amazon Web Services, "Decommission resources", *AWS Well-Architected Framework: Cost Optimization Pillar*. Disponible en: https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/cost-optimization-pillar/decommission-resources.html. Consultado el 5 de octubre de 2026.

[7] Amazon Web Services, "COST04-BP01 Track resources over their lifetime", *AWS Well-Architected Framework*. Disponible en: https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/cost_decomissioning_resources_track.html. Consultado el 5 de octubre de 2026.

[8] HashiCorp, "Install Terraform", *HashiCorp Developer*. Disponible en: https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials/aws-get-started/install-cli. Consultado el 5 de octubre de 2026.

[9] T. Kassis, V. Agarwal, Y. He, D. Patel y A. M. Brueckner, "Scientific Agent Skills: A Library of Procedural Knowledge for Research Agents", *arXiv:2609.00065*, 2026. doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2609.00065.